

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

Kostra: farmakovigilance a hlášení → **čtyři pojmy, které se pletou** → dělení podle závažnosti a výskytu → šest typů A–F

Farmakovigilance = „léková bdělost.“ Národním centrem v ČR je **SÚKL**. Zahrnuje sledování užívání v praxi, **zhodnocení poměru přínosů a rizik**, opatření omezující riziko a informování.

Kdo hlásí: může pacient · **musí zdravotničtí pracovníci**, držitelé rozhodnutí o registraci a zadavatelé klinických hodnocení.

Náležitosti: údaje o léčené osobě · identifikace oznamovatele · **popis NÚ** · název přípravku a látky · dávka a způsob podání. ⚠ **Ve formuláři jen iniciály, pohlaví a věk — nikdy rodné číslo.**

Co následuje: evidence a **světové unikátní číslo** → databáze ČR, WHO a EU (**EudraVigilance**) → vznikne **farmakovigilanční signál** (hypotéza o kauzalitě) → hodnocení → **regulační opatření** (změna SPC a PIL, omezení indikací, **stažení z trhu**).

⚠ Čtyři pojmy, které se pletou

Pojem	Definice
Nežádoucí příhoda	každý neobvyklý nález v klinickém hodnocení — ⚠ nemusí souviset s léčbou
Nežádoucí účinek	nepříznivá a nezamýšlená reakce po běžné dávce
Neočekávaný NÚ	povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC
Závažný NÚ	úmrť · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození · vrozená vada

Podle závažnosti: **mírné** (nevyžadují změnu terapie — nauzea, únava) · **středně závažné** (nutná změna dávky či přípravku) · **vážné** (**hospitalizace**, invalidita, smrt).

Podle výskytu: velmi časté $\geq 1/10$ · časté **1/100** · méně časté **1/1 000** · vzácné **1/10 000** · velmi vzácné **< 1/10 000**

⚠ Šest typů A–F — jádro otázky

Abeceda: Augmented · Bizarre · Continuous · Delay · Ending of use · Failure of therapy

Typ	Na dávce?	Předvídatelné?	Četnost	Mortalita
A — augmentované	ANO	ANO — odvoditelné z farmakodynamiky	95 % všech NÚ	nízká
B — bizarní	NE	NE	0,01–0,1 %	vysoká

A — většina vzniká **při zahájení terapie**: warfarin → **krvácení** · α_1 -blokátory → **hypotenze** · inzulin → **hypoglykemie** · β_1 -blokátory → **bronchokonstrikce u astmatika**.

Řešení: redukce dávky, případně **antagonista**. *Prevence*: **titrace dávek**, individualizace, **monitorování**.

B — nezávislé na dávce, **nepředvídatelné**, v prvních týdnech. Dvě podskupiny: **idiosynkratické reakce** a **imunologické reakce (lékové alergie)**.

C — **chronické**: kumulativní podávání — útlum osy **hypothalamus–hypofýza–nadledviny** po kortikosteroidech · **nefropatie a hypertenze po dlouhodobých NSAID**. Často **ireverzibilní**.

D — **opožděné**: až několik let po terapii — **teratogenní, karcinogenní, mutagenní**.

E — **po ukončení**: **rebound fenomén** po náhlém vysazení — **β-blokátory**, **abstinenční syndrom** po benzodiazepinech, hypertenze po α-blokátorech. ⚠ **Prevence**: **pomalé snižování dávek**.

F — **selhání terapie**: časté, závislé na dávce; ⚠ **velmi často způsobeno lékovou interakcí** — **induktory biotransformačních enzymů**.

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

Kostra: proč je léčivo imunogenní (**hapten**) → **čtyři typy reakcí** → anafylaxe → léčba → **pseudoalergie × idiosynkrazie**

Alergické reakce jsou **imunologicky zprostředkované** a vyžadují **předchozí expozici**.

⚠ **Většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá**. Imunogenity dosáhnou třemi cestami: ① **vazbou na makromolekulární nosič = hapten** (penicilin se kovalentně váže na albumin) · ② **metabolizací na reaktivní metabolit = prohaptenu** (sulfamethoxazol) · ③ **přímou interakcí s receptory imunitního systému**

Vliv cesty podání: nejrizikovější **parenterální a kožní**, ⚠ **nejnižší riziko u perorálního**. Reakci mohou vyvolat i **pomocné látky** (parabeny).

⚠ Čtyři typy alergických reakcí

Typ	Mechanismus	Nástup	Klinika	Léčiva
I	IgE	sekundy až minuty	vyrážka, otok, bronchospasmus , anafylaxe	peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, lokální anestetika
II	cytotoxická — IgG + IgM		destrukce krvinek	chinidin, heparin , sulfonamidy, antikonvulziva
III	imunokomplexová — IgG	1–3 týdny	vaskulitidy, horečka, artritidy , glomerulonefritidy	infliximab , cefalosporiny, amoxicilin, NSAID
IV	buněčná — T-lymfocyty, bez protilátek	2–8 dní	kontaktní dermatitida , makulopapulární exantém	aminoglykosidy, peniciliny

Typ I má dvě fáze: **senzitivace** (tvorba specifických IgE) → **vlastní reakce** po re-expozici: IgE se naváže → **degranulace mastocytů** → **histamin, leukotrieny, prostaglandiny**.

Typ II — co se ničí: erytrocyty → **anemie** (nejčastější; cefalosporiny, chinidin, **methyldopa**), **trombocyty** → **trombocytopenie** (⚠ **heparin až u 5 % pacientů**), leukocyty.

Anafylaxe

Anafylaktická reakce = komplexnější **multiorgánová** reakce typu I — svědění, difuzní erytém, edém, dyspnoe, bronchospasmus, hypotenze, arytmie. **Anafylaktický šok** může progredovat do **kolapsu a bezvědomí**.

⚠ **75 % anafylaktických reakcí připadá na peniciliny. Rizikové faktory:** vyšší dávka · astma a atopický terén · vyšší věk

Léčba: antihistaminika (kompetitivní inhibice histaminu, ↓ permeability kapilár) · **glukokortikoidy** (imunosuprese, **blokáda tvorby IgE**) · **adrenalin** (↓ uvolňování mediátorů, **bronchodilatace**)

⚠ Pseudoalergie × idiosynkrazie — obojí bez senzitzace

	Pseudoalergická reakce	Idiosynkratická reakce
Podstata	⚠ není imunitní — přímé vytěsnění histaminu z mastocytů	geneticky podmíněná odchylka metabolismu
IgE	nezvýšené	—
Senzitizace	není nutná — už při první dávce	není nutná
Léčiva	NSAID, vankomycin, opioidy, radiokontrastní látky	

Dva klasické příklady idiosynkrazie:

Odchylka	Léčivo	Důsledek
Atypická pseudocholinesteráza	suxamethonium	pomalé odbourávání → ⚠ nutnost dýchat za pacienta až 12 hodin
Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy	chinidin a další	hemolytická anemie

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

Kostra: mutagenita a **Amesův test** → karcinogenita a dva typy karcinogenů → skupiny látek → **klasifikace IARC**

Mutagenita = schopnost látky vyvolat **mutaci**. Některé mutace vyústí v **karcinogenitu**, jiné vedou k **apoptóze**. **Pravděpodobnost roste s frekvencí buněčného dělení**.

⚠ **Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu.**

Amesův test („Ejmsův“) — in vitro

Kultivuje se *Salmonella typhimurium*, která **mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Vystaví se léčivu **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek **schopnost syntézy zpětně nenavodí**.

Karcinogenita

Typ	Podstata	Příklady
Genotoxické	působí mutace DNA v klíčovém oblastech genomu	
Epigenetické	⚠ samy genetické poškození nevyvolávají, ale zvyšují jeho pravděpodobnost	promotory (cigaretový kouř) · kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky) · hormony

Skupina	Zástupci a zdroj
Polycyklické aromatické uhlovodíky	benzpyren, fenantren — tabákový kouř , výfukové plyny, asfalt
Aromatické aminy	anilin, 4-aminobifenyl — barviva
Alkylující látky	některá cytostatika , epoxidy — přenášejí alkylskupiny na DNA
Přírodní látky	aflatoxin , SiO ₂
Kovy a metaloidy	nikl, chrom, azbest

! Klasifikace IARC

Skupina	Význam	Příklady
1	prokázané humánní karcinogeny	azbest, benzen, cyklosporin, ethanol
2a	pravděpodobné	cisplatina , chloramfenikol, anabolické steroidy
2b	možné	bleomycin, digoxin , fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelné pro nedostatek důkazů	acyklovir, ampicilin, káva, čaj

Ve skupině 1 je **ethanol a cyklosporin** — to je detail, který u zkoušky zaujme.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

Kostra: změny ADME → placenta a kinetika u plodu → **tři období** → stupně A–X → **významné teratogeny** po trimestrech → co je vhodné → kojení

Změny farmakokinetiky

Absorpce: ↓ kyselá sekrece o 40 % · zpomalení motility progesteronem · urychlená plicní absorpce · !
snížená po i.m. podání

Distribuce: V_d ↑ až o 50 %, tělesná voda + až 7 l · **diluční hypoalbuminémie** → ↑ volná frakce

Eliminace: ↑ CYP3A4, 2D6, 2C9, ↓ CYP1A2 a 2C19 · ↑ průtok ledvinami o 25–50 %, ↑ GF o 50 %

Placenta a plod

Téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu. Hlavní mechanismus je **prostá difuze** — nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované, s nízkou MH**. **P-glykoprotein** naopak některá léčiva **vypuzuje zpět k matce**. Eliminace u plodu je velmi nezralá — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze k matce**.

! **Krev plodu má nižší pH než mateřská** → **slabé báze** proniknou snáze a v krvi plodu ionizují, čímž se tam zachytí (iontová past).

! Tři období a čemu odpovídají

Období	Kdy	Následek
Blastogeneze	0.–14. den	! „ vše nebo nic “ — fatální následek, nebo kompenzace bez následků
Organogeneze	15.–90. den	anatomické malformace — nejcitlivější období
Fetální období	90.–280. den	funkční změny (mentální retardace)

Stupně teratogenity A–X

A studie u těhotných neprokázaly riziko — **levothyroxin, kyselina listová** · **B** relativně bezpečné — **paracetamol, amoxicilin** · **C** teratogenní u zvířat — **teofylin, amlodipin** · **D** doklady rizika, **v kritických situacích lze podat** — **sartany, ACE inhibitory** · **X** riziko jednoznačně převažuje — **warfarin, statiny**

Významné teratogeny

I. trimestr — nejcitlivější: cytostatika (působí na rychle se dělící buňky — a plod je taky) · **fenytoin, karbamazepin, valproát** → **defekty neurální trubice** · **lithium** → **srdeční malformace** · **retinoidy** → CNS, srdce, končetiny · **warfarin** → **kostní deformity**

II. a III. trimestr: benzodiazepiny a barbituráty → **závislost plodu, abstinenční syndrom** · **ACE inhibitory** → **renální selhání, oligohydramnion** · **NSAID** → **⚠ předčasné uzavření Botallovy dučeje** · **tetracykliny** → **⚠ porucha vývoje skloviny** — „**tetracyklinové zuby**” · **warfarin** → **intrakraniální hemoragie**

Dva pojmenované syndromy: fetální hydantoinový (fenytoin) — **rozštěpy obličeje, hypoplazie distálních článků prstů a absence nehtů, mikrocefalie** · **fetální warfarinový** — **malformace kostí a kloubů (sedlový nos), hluchota, mikrocefalie**.

Co je vhodné

Vhodné: paracetamol · peniciliny a cefalosporiny · inzulin · nízkomolekulární hepariny · methyldopa

Nevhodné: ibuprofen ve III. trimestru, ASA, kodein · tetracykliny, chinolony, sulfonamidy · perorální antidiabetika · warfarin · ACE inhibitory · statiny

Doporučení: ověřit těhotenství před nasazením · vyloučit léčiva zejména v I. trimestru · prověřené preparáty, monoterapie nejnižší dávkou · užívat večer, kdy je nauzea nejmenší.

⚠ Klíčová věta u chronických onemocnění: terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění.

Kojení

Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná; 90 % žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu. Přestup hlavně pasivní difuzí.

Nejlépe procházejí: nízká vazba na bílkoviny · malá molekulová hmotnost · lipofilní · nedisociované

⚠ Čím méně mléka, tím méně léčiva — 6 měsíců po porodu ~453 g/den, 18 měsíců ~109 g/den.

⚠ Na straně dítěte: metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech. U plodu je hlavním enzymem **CYP3A7**, po narození ho nahrazuje **CYP3A4** — ten má **měsíc po narození jen 40 % úrovně dospělých, 100 % až po 6 měsících.**

Produkce mléka	Léčiva
Snižují	estrogeny, gestageny, bromokriptin
Zvyšují — galaktogoga	dopaminoví antagonisté (metoklopramid, domperidon), chlorpromazin

Doporučení: jen nezbytná a osvědčená léčiva · ⚠ užívat 3–4 h před kojením, ideálně těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte · při krátkodobém užívání kojení dočasně přerušit.